2110503 Software Development Practice

Asst.Prof.Dr.Nuengwong Tuaycharoen (Aj.Ohm)

Dr.Pittipol Kantavat (Aj.Pitt)

Dr.Jessada Thutkawkorapin (Aj.Kiang)

MCV password: 2110503

Course Target Groups

- ผู้เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาบ้าง(if, for, while, array, class, method, function)
- ไม่เคยทำโปรเจคจริงจัง เช่น เรียนสายอื่นมา หรือ ยังไม่เคยรับ job เขียนโปรแกรมให้ลูกค้าจริง
- ไม่แนะนำให้ลงเรียนถ้าคุณเป็น
  - dev มืออาชีพ
  - เขียนโปรแกรมมาโชคโชน
  - รับงาน dev หรือฝึกงานมาแล้ว
  - ลงเรียนชนกับวิชาอื่น
  - เคยเรียน Ruby on Rails กับ อ.นัททีี

Course Description

- Case study of software development; requirement analysis; software quality; software constraints; software architecture design decision; practical software construction; test execution; deployment to production; maintenance activities; related technologies and tools for contemporary software development.

This Semester’s Description

- สร้าง REST API เชื่อมต่อกับ Database แบบ SQL และ NoSQL ที่สร้างเอง สำหรับระบบ web application ตัวหนึ่ง ด้วยภาษาและ tools ที่ใช้งานจริงใน industry ค่ะ เรียนรู้ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม Visual Studio Code, รู้จัก Microservice Architecture, ออกแบบ Database ด้วย ER Diagram, ใช้งาน SQL & NoSQL, ใช้งาน GIT , Postman, เขียนโปรแกรมตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อสร้าง REST API เชื่อมต่อฐานข้อมูล, Authentication & Authorization, จัดการกับ Complex JSON Schema, Web Security, OpenAPI, System Testing และ Deploy ระบบขึ้น Cloud
- เชื่อมต่อกับ Frontend (นิดหน่อย)
- สอนแบบ code along ด้วยวิดีโอคลิปและให้คำปรึกษารายบุคคลในคาบเรียน ผ่าน การทำ Tutorials & Assignments & Term projects

วิธีจัดการเรียนการสอน...ในคาบเรียน

1. ดู VDO การบรรยาย ผ่าน MCV Playlist ให้จบภายในเที่ยงคืนวันเรียน
   - ดูมาก่อนได้
   - ดูไปทำไป ทำเสร็จ ส่งเป็น Assignment (อ่าน Assignment ก่อนด้วยนะคะ เดี๋ยวส่งไม่ครบ)
   - พิมพ์โค้ดเองทุกตัว อย่าขี้เกียจ
   - มี Slides ประกอบการสอนให้ กรุณาอย่า copy-paste code จาก slide
   - มีคำถาม ถามใน discord ได้เลย (นอกคาบ ทิ้งคำถามใน text channel: Q&A ได้ค่ะ)
2. Quiz 10 min @ 11:45 and @ 15:45
3. ส่ง Assignment ภายในเที่ยงคืน
4. ส่ง Project วันที่ 5 มีนาคม 2567

   ซ่อมวันที่ 7 มีนาคม 2567

Playlist

- [17m]Chapter01 SRS n UI
- [60m]Chapter02 DB Designs
- [61m]Chapter03 NoSQL
- [60m]Chapter04 NodeJS Setup & GIT
- [23m]Chapter05 REST
- [88m]Chapter06 REST API &JSON&API Testing
- [85m]Chapter07 Postman MongoDB
- [150m]Chapter08 Authentication
- [180m]Chapter09 Relationship & Authorization
- [60m]Chapter10 SQL
- [13m]Chapter11 REST + SQL

การวัดผล

- Quiz 30%
- Assignment from Tutorial 35%
- Term Project 35%
  - Project Functions 20%
  - Project Presentation & Demo 5%
  - Project Completeness 5%
  - Project Documentation 5%
  - Extra credit 3%*

17. ข้อกำหนดเบื้องต้นของ Term Project

- ในวันที่ 21/02 นิสิตจะได้รับมอบหมายหัวข้อโครงงานจากอาจารย์ประจำวิชาโดยการสุ่ม
- อาจมอบหมายโครงงานเป็นกลุ่ม 3 คน
- โครงงานจะเป็นการแก้ไขโค้ดโปรแกรมที่ได้เรียนมาเพื่อให้โครงงานสามารถทำงานได้ตามโจทย์ที่กำหนด
- นิสิตนำเสนอโครงงานในวันอังคารที่ 5/03 ด้วยเวลาไม่เกิน 7 นาทีและถามตอบไม่เกิน 3 นาที
- หัวข้อที่ต้องนำเสนอ ได้แก่
  - โจทย์ที่ได้รับ
  - สาธิตการทำงานของโปรแกรมตามโจทย์ที่ได้รับ ด้วย Postman runners หรือNewman
  - โค้ดโปรแกรมที่ได้แก้ไขไปจากของเดิม
  - เอกสารที่แก้ไขไปจากของเดิม เช่น SRS และ/หรือ Diagrams ต่างๆ เป็นต้น
  - การแบ่งงานในทีม

แผนการสอน (1/3)

วันที่	เรื่อง	งานที่มอบหมาย / งานที่กำหนดส่ง
1 (จ19/02/66)	- Chapter01 SRS n UI - Chapter02 DB Designs	Assignment#1 DB Designs Quiz#1 DB Designs
	- Chapter03 NoSQL	Assignment#2 NoSQL Quiz#2 NoSQL
2 (อ20/02/66)	- Chapter04 NodeJS Setup & GIT	Assignment#3 GitHub Quiz#3 GIT
	- Follow up	
3 (พ21/02/66)	- Chapter05 REST - Chapter06 REST API, JSON, and API Testing	Assignment#4 REST API Quiz#4 REST API
	- Chapter07 Postman & MongoDB	Assignment#5 MongoDB Quiz#5 MongoDB Assign Project Topics
4 (พฤ22/02/66)	- Chapter08 Authentication (1/2)	
	- Follow up	

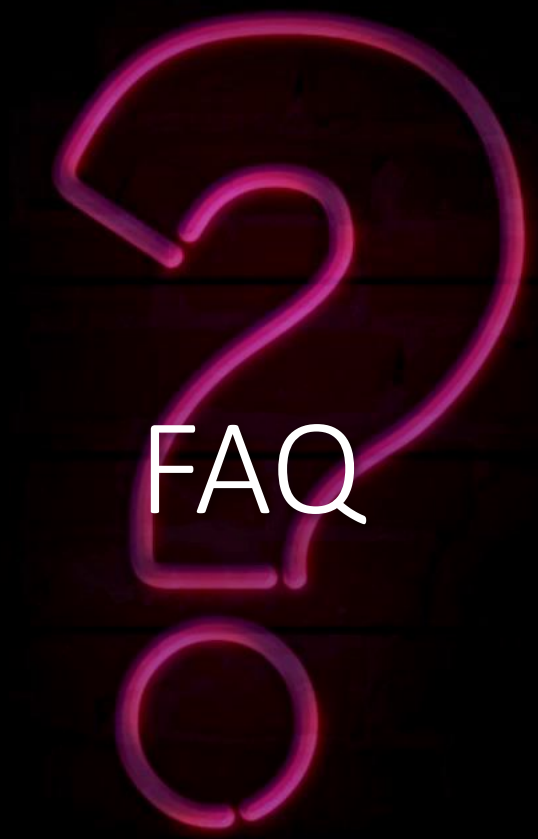
แผนการสอน (2/3)

5 (ศ23/02/66)	- Chapter08 Authentication (2/2)	Assignment#6 Authentication Quiz#6 Authentication
6-7 (จ26*/02/66 หยุดมาฆบูชา) (อ27/02/66)	- Chapter09 Relationship & Authorization (1/2)	
	- Chapter09 Relationship & Authorization (2/2)	Assignment#7 Authorization Quiz#7 Authorization
8 (พ28/02/66)	- Chapter10 SQL - Chapter11 REST + SQL	Assignment#8 REST + SQL Quiz#8 REST + SQL
	- Chapter12 Security - Chapter13 OpenAPI	Assignment#10 OpenAPI&Security Quiz#10 OpenAPI&Security
9 (พฤ29/02/66)	- Chapter14 Deployment	Assignment#11 Deployment Quiz#11 Deployment
	- Follow-up & นิสิตทำโปรเจคเป็นกลุ่ม	ประชุมกลุ่มและแบ่งงาน 3-Resource CRUD REST API

แผนการสอน (3/3)

วันที่	เรื่อง	งานที่มอบหมาย / งานที่กำหนดส่ง
10 (ศ01/03/66)	- Chapter15 System Testing	Assignment#12 System Testing Quiz#12 System Testing
	- นิสิตทำโปรเจคเป็นกลุ่ม	Authentication Authorization Additional Requirements
11 (จ04/03/66)	- นิสิตทำโปรเจคเป็นกลุ่ม	
12 (อ 05/03/66)	- Project Presentation	
13 (พ 06/03/66)	- นิสิตทำโปรเจคเป็นกลุ่ม	
14 (พฤ 07/03/66)	- Project Presentation (ซ่อม)	

* หมายเหตุ: เนื้อหาที่กำหนดในตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง



FAQ

วิชานี้สอนทำ frontend ด้วยไหมครับ หรือว่าเฉพาะ REST API

ไม่มีสอน FrontEnd

เรียน Frontend วิชา 2110507 (ถัดไป)

ตัดเกรดอย่างไร

- กรณีลงแบบเกรดปกติ: อิงกลุ่ม
- กรณี V/W: ถ้าส่งงานเกิน 80% ของงาน Assignment & Quiz ได้ เป็น V (20 from 24)
- กรณี S/U: ใช้เกณฑ์การตัดเกรด F ของนิสิตที่ลงแบบเกรดปกติ มาเป็นเกณฑ์การตัด U

Q & A

Let’s start our journey!